Anexo · Preguntas orientadoras del jurado — respuestas

MCC GLOBAL SOLUTIONS · Bienestar Medellín IA — Vitalmed · Hackathon de Datos ITM 2026. Apoyo interno para la sustentación (el jurado elige 2-3 preguntas).

Uso de MEData (30 pts · x6 · 1er desempate)

P: ¿Qué conjunto y variables utilizaron? ¿Dónde se integran? ¿Qué mejora propone?

R: Conjunto **VC_Datos_Enfermedades** (MEData, Secretaría de Salud): 10 capas por comuna 2008-2022; variables **casos_YYYY** y **tasa_YYYY**. Se unen por los 21 territorios (16 comunas + 5 corregimientos) y alimentan el hallazgo, el índice de priorización y las 8 correlaciones. **Se ve en** el mapa interactivo (mortalidad 2022: La Candelaria 1.325,6 x100k —1.074 casos—, 4,58x Santa Elena 289,5; +44,6% 2012-2022) y en el índice (La Candelaria 100 · Laureles 62,2 · Manrique 61,0, 3º por salud mental). **Mejora:** publicar las capas por comuna desde 2023 con desglose por edad y sexo, para estandarizar por edad.

Análisis de información (20 pts · x4 · 2º desempate)

P: ¿Cómo reproducimos el resultado principal? ¿Qué calidad resolvieron y qué límite queda?

R: **Reproducible** en GitHub Actions: pestaña Actions -> ejecución de 'pipeline-principal' con check verde -> carpeta outputs/ (hallazgo.json). Se recalcula desde cero en cada corrida (16 pasos). **Calidad resuelta:** homologar la llave territorial de la ECV que cambia de nombre cada año (p_006 / P_007 / A.7); el paso 2 valida los 21 territorios y falla si falta alguno; se excluye el código 99 'Sin información'. **Límite que queda:** tasas brutas sin estandarizar por edad -> asociación, no causalidad (de ahí correlaciones negativas aparentes por composición etaria).

Diseño y creatividad (15 pts · x3)

P: ¿Qué decisión de diseño facilita la comprensión y qué aporta frente a los datos originales?

R: **Decisión:** mostrar el análisis ya interpretado, no tablas crudas, para un usuario de planeación no técnico: (1) semáforo por tendencia (verde/rojo/amarillo), (2) mapa interactivo que recolorea los 21 territorios por indicador y año —la desigualdad se ve—, (3) análisis técnico automático en prosa por categoría, más una red de correlaciones. **Aporte:** los datos están en 6 portales dispersos con formatos y periodicidades distintas; el observatorio los vuelve una base homologada, legible y descargable en CSV —de días de cruce manual a abrir una página web.

Impacto potencial (15 pts · x3)

P: ¿Quién la usaría y qué decisión apoya? ¿Qué distingue lo logrado del impacto esperado?

R: **Usuario:** planeación y secretarías de la Alcaldía (Salud, Planeación, Bienestar) + academia. **Decisión:** dónde intervenir primero y en qué dimensión (13 dimensiones, cada año). **Logrado (verificable hoy):** base integrada de 6 fuentes por territorio con brechas medibles (4,58x; 8 correlaciones; índice de 21 territorios), reproducible en Actions. **Esperado (no afirmado):** que una secretaría lo adopte para priorizar presupuesto —depende de ellos, no se presenta como hecho. Lo logrado se verifica en el artefacto; el impacto esperado es hipótesis de adopción.

Otras fuentes (10 pts · x2)

P: ¿Qué incorporaron, por qué era necesaria y cómo verificaron su compatibilidad?

R: **5 fuentes además de MEData:** ECV (social), SIATA (PM2.5 ambiental), DANE EEVV (mortalidad mensual por causa y edad), SIVIGILA (serie semanal), RIPS (morbilidad anual, contexto). **Por qué:** MEData da salud por comuna solo hasta 2022, sin ambiental ni series recientes. **Compatibilidad:** declaramos el nivel de cada una: MEData y ECV son por comuna (21 territorios) y se cruzan; DANE/SIVIGILA/RIPS son municipales y SIATA por estación -> se muestran por separado y NO se atribuyen a comunas (advertencia explícita en el KB). Periodicidades no se mezclan; COVID 2020-21 declarado.

Automatización / IA (10 pts · x2)

P: ¿Qué componente funciona y qué tarea mejora? Si usaron IA, ¿cómo comprobaron sus respuestas?

R: **Componente:** pipeline automático en GitHub Actions (descarga->valida->limpia->integra->analiza->KB->publica), sin intervención manual; se dispara por cron (diario+mensual), push o manual. **Mejora:** mantener los datos actualizados solos. Tecnologías: Python 3.11, HTML/CSS/JS, GitHub Actions y GitHub Pages. **IA:** Kiro CLI solo en el **desarrollo** (el equipo revisa y explica). El **producto es determinista**: el portal no consulta LLM al navegar ni envía datos a terceros. **Comprobación:** toda cifra es trazable a un CSV de outputs/ y hay un test de paridad 19/19.